

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 5

Пояснительная записка

Лист утверждения

643.02066606.0005-01 81 01-ЛУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студент группы МЗО-225БВ-24

_____ Егоров А.В.

«____» _____ 2026

Москва 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.0005-01 81 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 5

Пояснительная записка

643.02066606.0005-01 81 01

Листов 28

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведена пояснительная записка к программе «FieldViz», предназначенной для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий двух полей, заданных двумя векторами и областью определения, а также расчета и отображения параметров этих вектор-полей.

В данном программном документе, в разделе «Введение» указано наименование программы и условное обозначение темы разработки.

В разделе «Назначение и область применения» указано назначение программы и краткая характеристика области применения программы.

В данном программном документе, в разделе «Технические характеристики» содержатся следующие подразделы:

- постановка задачи на разработку программы, с описанием применяемых математических методов и описанием допущений и ограничений, связанных с выбранным математическим материалом;
- описание алгоритма и функционирования программы с обоснованием выбора схемы алгоритма решения задачи и возможные взаимодействия программы с другими программами;
- описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных;
- описание и обоснование выбора состава технических и программных средств на основании проведенных расчетов и анализов.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указаны технико-экономические показатели, обосновывающие выбранного варианта технического решения, а также, ожидаемые оперативные показатели.

В данном программном документе, в разделе «Источники, использованные при разработке» указан перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других научно-технических материалов, на которые есть ссылки в основном тексте.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 Наименование программы	4
1.2 Условное обозначение темы разработки	4
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2.1 Назначение программы	4
2.2 Область применения программы	4
3 Технические характеристики	5
3.1 Постановка задачи на разработку программы	5
3.1.1 Идентификаторы экранных форм	5
3.1.1.1 Главная кнопочная форма	5
3.1.1.2 Форма расчета поля	7
3.1.1.3 Форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей	13
3.1.1.4 Форма с визуализацией силовых линий	15
3.1.1.5 Форма с настройками	16
3.2 Описание алгоритма и функционирования программы	18
3.2.1 Функция основной программы	18
3.2.2 Список символов главной функции	19
3.2.3 Функция расчетов параметров поля	20
3.2.4 Список символов функции расчетов параметров поля	22
3.2.5 Возможные взаимодействия программы с другими программами	23
3.3 Описание и обоснование выбора метода организации входных данных	23
3.4 Описание и обоснование выбора метода организации выходных данных	23
3.5 Постановка задачи на разработку программы тестирования	23

3.5.1	Идентификаторы экранных форм	23
3.5.1.1	Главная кнопочная форма	23
3.5.1.2	Форма с отчетом тестирования	24
3.6	Описание и обоснование выбора состава технических средств	25
3.7	Описание и обоснование выбора состава программных средств	26
4	ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	26
	Лист регистрации изменений	27

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Название программы: «FieldViz».

1.2 Условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки – «Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий. Вариант 5».

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «643.02066606.0005».

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Назначение программы

Основным назначением программы является удовлетворение потребности пользователя в визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий, с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

2.2 Область применения программы

Программа предназначена для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Постановка задачи на разработку программы

3.1.1 Идентификаторы экранных форм

3.1.1.1 Главная кнопочная форма

На главной кнопочной форме отображена информация о программе и расположены кнопки главного меню. На рисунке 3.1 представлен вид главной кнопочной формы.

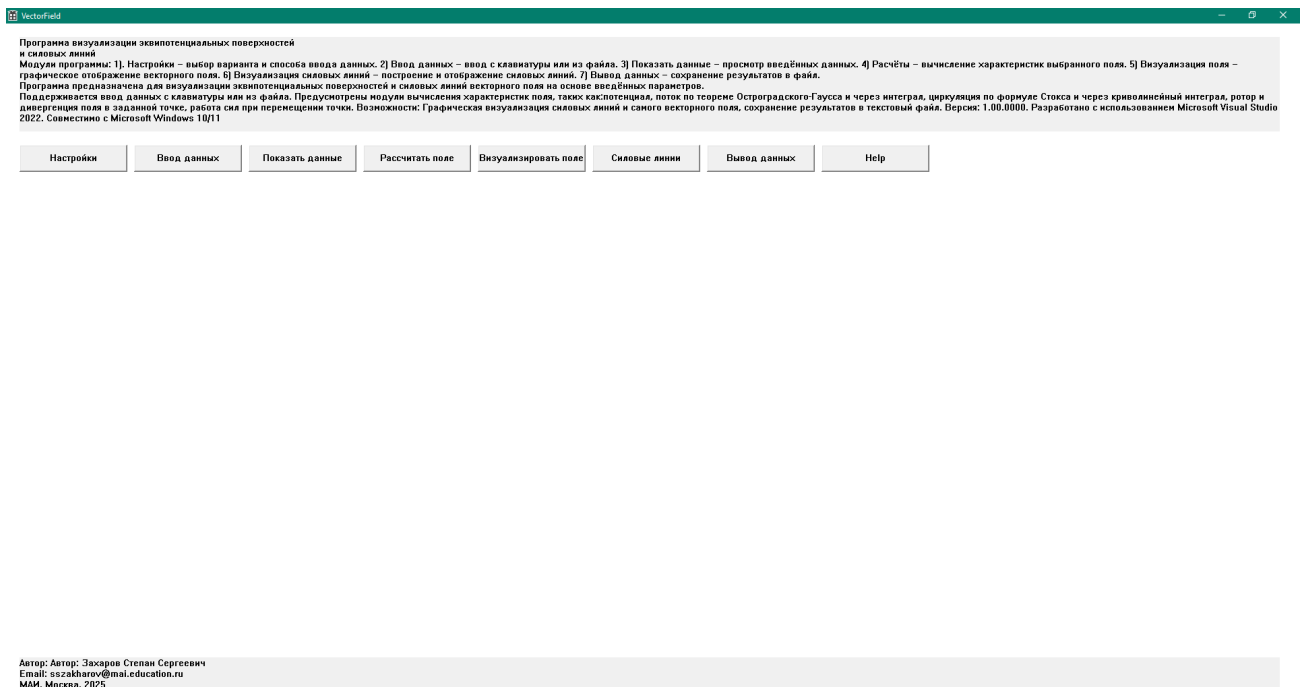


Рисунок 3.1. Главная кнопочная форма

В таблице 3.1 предоставлено описание идентификаторов главной кнопочной формы.

Таблица 3.1. Описание идентификаторов главной кнопочной формы

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Setting	Настройки программы	button
2	Input	Ввести данные	button
3	ShowInput	Показать введенные данные	button
4	Solve	Расчитать поле	button
5	VisualizeField	Визуализировать поле	button
6	VisualizeLines	Визуализировать силовые линии	button
7	Output	Вывести данные	button
8	Exit	Выход из программы	button
9	Autor	Автор программы	char[256]

После нажатия на кнопку <Setting> открывается окно с формой настроек, в которой пользователь может выбрать номер варианта и способ ввода данных.

После нажатия на кнопку <Input> открывается окно для выбора файла с входными данными (в режиме ввода из файла) или окно для ввода данных с клавиатуры (в режиме ввода с клавиатуры).

После нажатия на кнопку <ShowInput> открывается окно с формой отображения выбранного способа ввода и введенных данных.

После нажатия на кнопку <Solve> открывается окно с формой расчета поля, в котором отображаются результаты расчетов параметров поля.

После нажатия на кнопку <VisualizeField> открывается окно с формой визуализации поля, в котором отображается (если возможно) результат визуализации эквипотенциальной поверхности, в ином случае пользователю отображается сообщение о невозможности построения эквипотенциальной поверхности для выбранного поля.

После нажатия на кнопку <VisualizeLines> открывается окно с формой визуализации поля, в котором отображается (если возможно) результат визуализации силовых линий, в ином случае пользователю отображается сообщение о невозможности построения силовых линий для выбранного поля.

После нажатия на кнопку <Exit> происходит выход из программы,

сопровождающийся закрытием окна программы.

3.1.1.2 Форма расчета поля

Для вывода результатов расчета поля в форме отображены идентификаторы <Comp1>, <Comp2>, <Comp3>, <PotVal>, <SphereRad>, <ClassOfField>, <FlowOG>, <FlowPI>, <CirculationStokes>, <CirculationKI>, <Rotor>, <WorkOfForces>, <BackToMenu>. На рисунке 3.2 представлен вид формы расчета поля.

Рисунок 3.2. Форма расчета поля

поля.

Таблица 3.2. Описание идентификаторов формы расчета поля

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Comp1	Первый компонент поля	char[256]
2	Comp2	Второй компонент поля	char[256]
3	Comp3	Третий компонент поля	char[256]
4	PotVal	Значение потенциала эквипотенциальной поверхности	double
5	SphereRad	Радиус сферы	double
6	ClassOfField	Класс поля	char[256]
7	FlowOG	Поток поля по формуле Остроградского-Гаусса	double
8	FlowPI	Поток поля через поверхностный интеграл	double
9	CirculationStokes	Циркуляция поля по формуле Стокса	double
10	CirculationKI	Циркуляция поля через криволинейный интеграл	double
11	Rotor	Уравнение ротора выбранного поля	char[256]
12	RotorA	Ротор поля $\vec{a}$	double
13	RotorB	Ротор поля $\vec{b}$	double
14	WorkOfForces	Работа сил поля	double
15	BackToMenu	Возврат в главное меню	button
16	CompA_X	Составляющая поля $\vec{a}_x$	double
17	CompA_Y	Составляющая поля $\vec{a}_y$	double

18	CompA_Z	Составляющая поля $\vec{a}_z$	double
19	DivergenceA	Дивергенция поля поля $\vec{a}$	double
20	ValueX	Переменная x	double
21	ValueY	Переменная y	double
22	ValueZ	Переменная z	double
23	LoopABCD	Замкнутый контур $ABCD$	void
24	SurfaceS	Поверхность S	void
25	SurfaceS_XY	Поверхность S_{xy}	void
26	SurfaceS_XY	Поверхность S_{xy}	void
27	SurfaceS_YZ	Поверхность S_{yz}	void
28	SurfaceS_XZ	Поверхность S_{xz}	void
29	XoY	Координатная плоскость xOy	void
30	YoZ	Координатная плоскость yOz	void
31	XoZ	Координатная плоскость xOz	void
32	A_PartDerivativeX	Частная производная $\frac{\partial a_x}{\partial x}$	double
33	A_PartDerivativeY	Частная производная $\frac{\partial a_y}{\partial y}$	double
34	A_PartDerivativeZ	Частная производная $\frac{\partial a_z}{\partial z}$	double
35	A_PartDerivativeZ_Y	Частная производная $\frac{\partial a_z}{\partial y}$	double
36	A_PartDerivativeY_Z	Частная производная $\frac{\partial a_y}{\partial z}$	double
37	A_PartDerivativeX_Z	Частная производная $\frac{\partial a_x}{\partial z}$	double
38	A_PartDerivativeZ_X	Частная производная $\frac{\partial a_z}{\partial x}$	double

39	A_PartDerivativeY_X	Частная производная $\frac{\partial a_y}{\partial x}$	double
40	A_PartDerivativeX_Y	Частная производная $\frac{\partial a_x}{\partial y}$	double
41	B_PartDerivativeX	Частная производная $\frac{\partial b_x}{\partial x}$	double
42	B_PartDerivativeY	Частная производная $\frac{\partial b_y}{\partial y}$	double
43	B_PartDerivativeZ	Частная производная $\frac{\partial b_z}{\partial z}$	double
44	B_PartDerivativeZ_Y	Частная производная $\frac{\partial b_z}{\partial y}$	double
45	B_PartDerivativeY_Z	Частная производная $\frac{\partial b_y}{\partial z}$	double
46	B_PartDerivativeX_Z	Частная производная $\frac{\partial b_x}{\partial z}$	double
47	B_PartDerivativeZ_X	Частная производная $\frac{\partial b_z}{\partial x}$	double
48	B_PartDerivativeY_X	Частная производная $\frac{\partial b_y}{\partial x}$	double
49	B_PartDerivativeX_Y	Частная производная $\frac{\partial b_x}{\partial y}$	double
50	VectorI	Вектор $\vec{i}$	double
51	VectorJ	Вектор $\vec{j}$	double
52	VectorK	Вектор $\vec{k}$	double
53	FieldA	Вектор поля $\vec{a}$	double
54	FieldB	Вектор поля $\vec{a}$	double
55	DiffX	Дифференциал dx	double
56	DiffY	Дифференциал dy	double
57	DiffZ	Дифференциал dz	double
58	DiffS	Дифференциал dS	double
59	DiffV	Дифференциал dv	double
60	Rotor_N	Ротор rot_n	double

61	CompB_X	Составляющая поля $\vec{b}$ по x	double
62	CompB_Y	Составляющая поля $\vec{b}$ по y	double
63	CompB_Z	Составляющая поля $\vec{b}$ по z	double
64	IIIntT	Тройной интеграл $\iiint_T$	double
65	IIIntT	Тройной интеграл $\iiint_T$	double
66	Int0-X	Интеграл $\int_0^x$	double
67	Int0-Y	Интеграл $\int_0^y$	double
68	Int0-Z	Интеграл $\int_0^z$	double
69	IIntS	Тройной интеграл $\iint_S$	double
70	OIntABCD+	Контурный интеграл $\oint_{ABCD+}$	double
71	OIntABCD+	Контурный интеграл $\oint_{ABCD+}$	double
72	PartDerivPot_X	Частная производная φ'_x	double
73	PartDerivPot_Y	Частная производная φ'_y	double
74	PartDerivPot_Z	Частная производная φ'_z	double
75	PotVal(0,0,0)	Потенциал поля $\varphi(0,0,0)$	double
76	PotVal(1,1,1)	Потенциал поля $\varphi(1,1,1)$	double

Алгоритм расчета:

1. определить класс поля <ClassOfFieldA>:

1) вычислить дивергенцию поля <DivergenceA>: <Divergence>
= <A_PartDerivativeX> + <A_PartDerivativeY> +
<A_PartDerivativeZ>;

2) вычислить ротор: <RotorA>: <RotorA> = (<A_PartDerivativeZ_Y>

$$- \langle A_PartDerivativeY_Z \rangle \langle VectorI \rangle + (\langle A_PartDerivativeX_Z \rangle - \langle A_PartDerivativeZ_X \rangle \langle VectorJ \rangle + (\langle A_PartDerivativeY_X \rangle - \langle A_PartDerivativeX_Y \rangle \langle VectorK \rangle);$$

2. Определить поток поля $\langle FlowOG \rangle$ и $\langle FlowPI \rangle$:

$$1) \langle FlowOG \rangle = (\langle A_PartDerivativeX \rangle + \langle A_PartDerivativeY \rangle + \langle A_PartDerivativeZ \rangle) \langle DiffV \rangle;$$

$$2) \langle FlowPI \rangle = \langle IIIntT \rangle (\langle ValueX \rangle \langle ValueZ \rangle \langle DiffY \rangle \langle DiffZ \rangle + \langle ValueX \rangle \langle ValueY \rangle \langle DiffZ \rangle \langle DiffX \rangle + \langle ValueY \rangle \langle ValueZ \rangle \langle DiffX \rangle \langle DiffY \rangle);$$

3. Вычислить циркуляцию по контуру $\langle LoopABCD \rangle$:

$$1) \langle CirculationStokes \rangle = \langle IIntS \rangle (\langle RotorN \rangle \langle FieldA \rangle \langle DiffS \rangle);$$

$$2) \langle CirculationKI \rangle = \langle OIntABCD+ \rangle (\langle CompA_X \rangle \langle DiffX \rangle + \langle CompA_Y \rangle \langle DiffY \rangle + \langle CompA_Z \rangle \langle DiffZ \rangle);$$

4. Изучить поле $FieldB$:

$$1) \text{ Вычислить } \langle RotorB \rangle: \langle RotorB \rangle = \langle RotorA \rangle = (\langle B_PartDerivativeZ_Y \rangle - \langle B_PartDerivativeY_Z \rangle) \langle VectorI \rangle + (\langle B_PartDerivativeX_Z \rangle - \langle B_PartDerivativeZ_X \rangle) \langle VectorJ \rangle + (\langle B_PartDerivativeY_X \rangle - \langle B_PartDerivativeX_Y \rangle) \langle VectorK \rangle;$$

$$2) \text{ Вычислить } \langle PotVal \rangle: \langle PotVal \rangle = \langle Int0-X \rangle (\langle CompB_X \rangle \langle DiffX \rangle) + \langle Int0-Y \rangle (\langle CompB_Y \rangle \langle DiffY \rangle) + \langle Int0-Z \rangle (\langle CompB_Z \rangle \langle DiffZ \rangle);$$

$$3) \text{ Выполнить сравнение: } \langle PartDerivPot_X \rangle == \langle CompB_X \rangle, \langle PartDerivPot_Y \rangle == \langle CompB_Y \rangle, \langle PartDerivPot_Z \rangle == \langle CompB_Z \rangle;$$

5. Вычислить работу поля $\langle WorkOfForces \rangle$: $\langle WorkOfForces \rangle = \langle PotVal(1,1,1) \rangle - \langle PotVal(0,0,0) \rangle$;

По нажатию на кнопку $\langle BackToMenu \rangle$ происходит закрытие оконной формы и возврат в главную оконную форму с главным меню.

3.1.1.3 Форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей

В форме с визуализацией отображается эквипотенциальная поверхность и силовые линии поля в области $\langle Vizualization \rangle$. На рисунке 3.3 представлен вид формы с визуализацией.

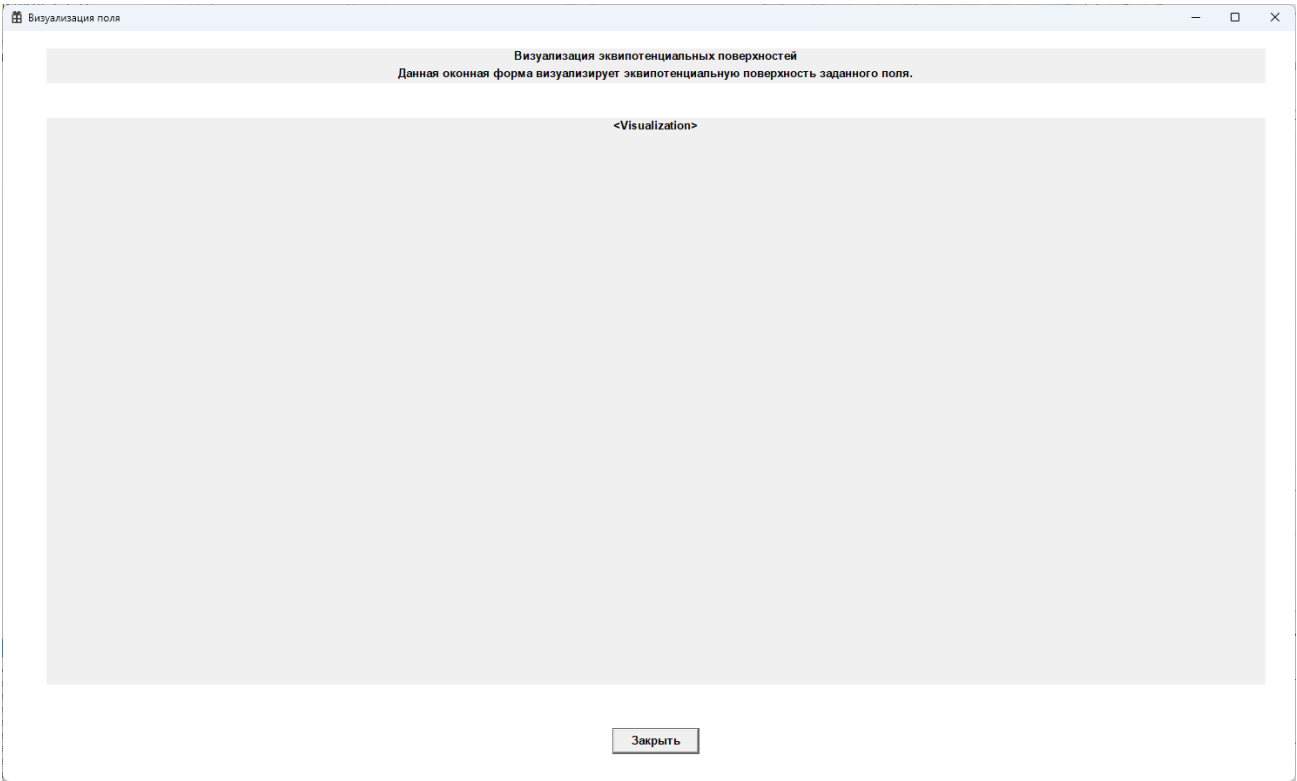


Рисунок 3.3. Форма с визуализацией эквипотенциальной поверхности поля

В таблице 1.3 предоставлено описание идентификаторов формы с визуализацией эквипотенциальной поверхности поля.

Таблица 3.3. Описание идентификаторов формы с визуализацией эквипотенциальной поверхности

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Vizualization	Визуализация эквипотенциальной поверхности	image
2	BackToMenu	Возврат в главное меню	button

После открытия окна в форме визуализации <Visualization> визуализируется эквипотенциальная поверхность поля.

По нажатию на кнопку <BackToMenu> происходит закрытие оконной формы и возврат в главную оконную форму с главным меню.

3.1.1.4 Форма с визуализацией силовых линий

В форме с визуализацией отображаются силовые линии поля в области <Vizualization>. На рисунке 3.3 представлен вид формы с визуализацией.

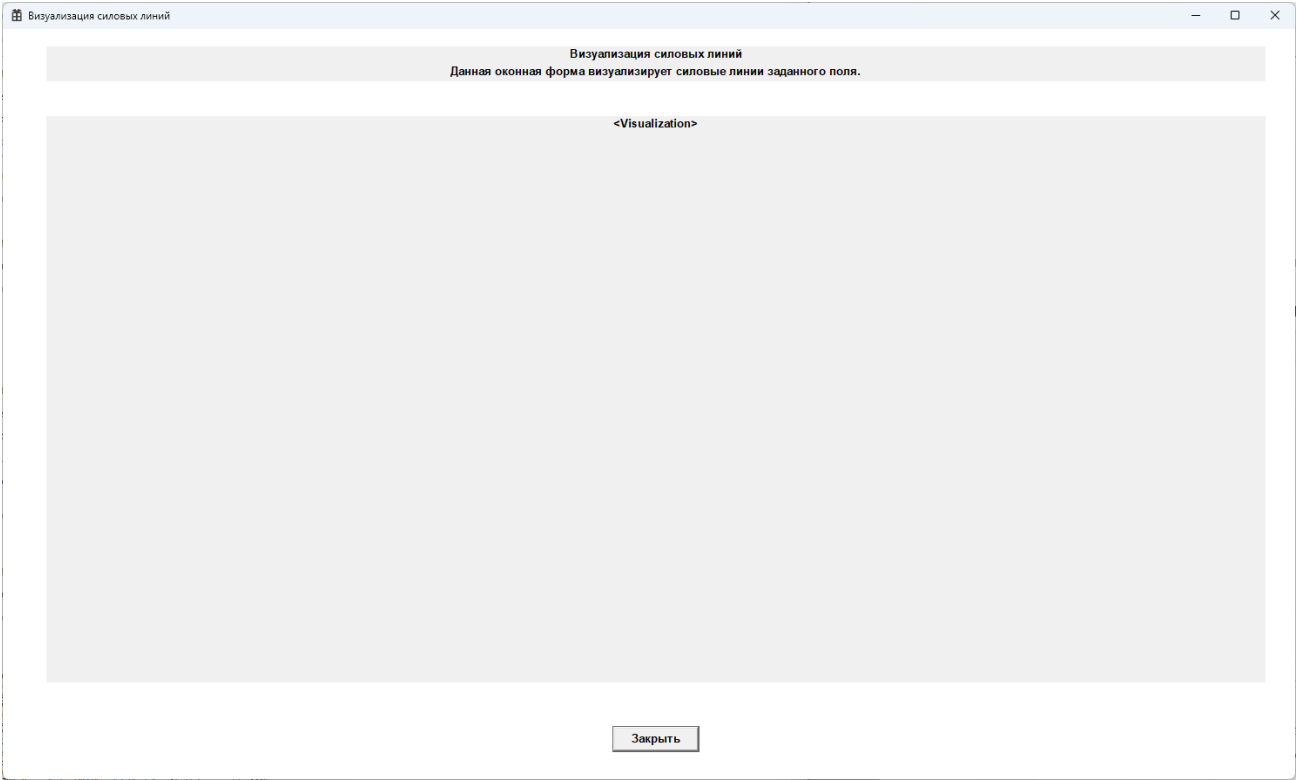


Рисунок 3.4. Форма с визуализацией силовых линий

В таблице 3.4 предоставлено описание идентификаторов формы с визуализацией силовых линий.

Таблица 3.4. Описание идентификаторов формы с визуализацией силовых линий

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Vizualization	Визуализация силовых линий поля	image
2	BackToMenu	Возврат в главное меню	button

После открытия окна в форме визуализации <Visualization> визуализируются силовые линии поля.

По нажатию на кнопку <BackToMenu> происходит закрытие оконной формы и возврат в главную оконную форму с главным меню.

3.1.1.5 Форма с настройками

На форме с настройками отображена настройка метода инициализации векторных полей и выбор номера варианта. На рисунке 3.5 представлен вид формы с настройками.

Настройки

Настройки

Данная оконная форма позволяет выбрать номер варианта, выбрать способ ввода: из файла или с клавиатуры

Введите номер варианта:

<NumberVariant>

Выберете способ ввода данных:

☒ Из файла <InputFromFile>

☐ С клавиатуры <InputFromKeyboard>

Применить <Apply>

Отмена <Cancel>

Рисунок 3.5. Форма с настройками

В таблице 3.4 предоставлено описание идентификаторов формы с настройками.

Таблица 3.5. Описание идентификаторов формы с настройками

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	NumberVarian	Номер варианта	char[256]
2	InputFromFile	Флаг считывания из файла	bool
3	InputFromKeyboard	Флаг считывания из с клавиатуры	bool
4	Apply	Применить изменения	button
5	Cancel	Отменить изменения	button

В текстовом поле <NumberVariant> необходимо вписать номер варианта.

Необходимо выбрать один из двух флагов <InputFromFile> или <InputFromKeyboard> для выбора способа ввода.

При нажатии на кнопку <Apply> применяются текущие выбранные настройки.

При нажатии на кнопку <Cancel> внесенные изменения удаляются, восстанавливается предыдущая версия настроек.

3.2 Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1 Функция основной программы

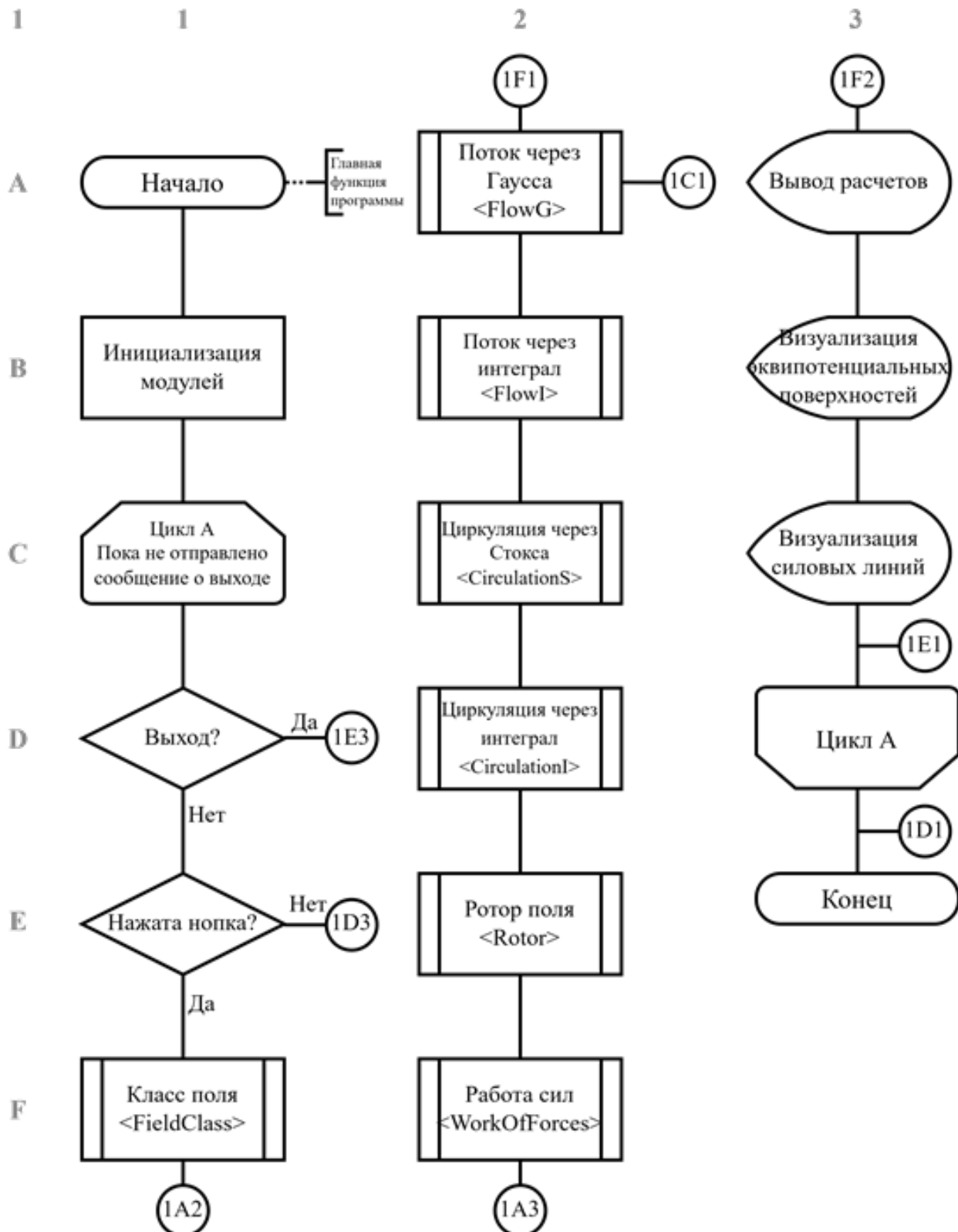


Рисунок 3.6. Форма с информацией о программе

3.2.2 Список символов главной функции

1A1 – Терминатор начала главной функции программы.

1B1 – Программа инициализирует модули: главное окно программы, внутренние поля, интерфейс программы.

1C1 – Начало основного цикла программы.

1D1 – Проверка условия: отправлено ли сообщение о выходе из программы. Если «да», то основной цикл программы заканчивается, переход к 1E3. Если «нет», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1E1 – Проверка условия: нажата ли кнопка. Если «нет», то главный поток идет в конец цикла, переход к 1D3. Если «да», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1F1 – Определение класса поля A.

1A2 – Нахождение потока поля A с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

1B2 – Нахождение потока поля A с помощью поверхностного интеграла.

1C2 – Нахождение циркуляции поля A по формуле Стокса.

1D2 – Нахождение циркуляции поля A через криволинейный интеграл.

1E2 – Нахождение ротора поля B.

1F2 – Вычисление работы сил поля B по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$.

1A3 – Вывод полученных результатов расчета на экран.

1B3 – Визуализация рассчитанных эквипотенциальных поверхностей на экране.

1C3 – Визуализация рассчитанных силовых линий на экране.

1D3 – Конец основного цикла программы.

1E3 – Терминатор конца главной функции программы.

3.2.3 Функция расчетов параметров поля

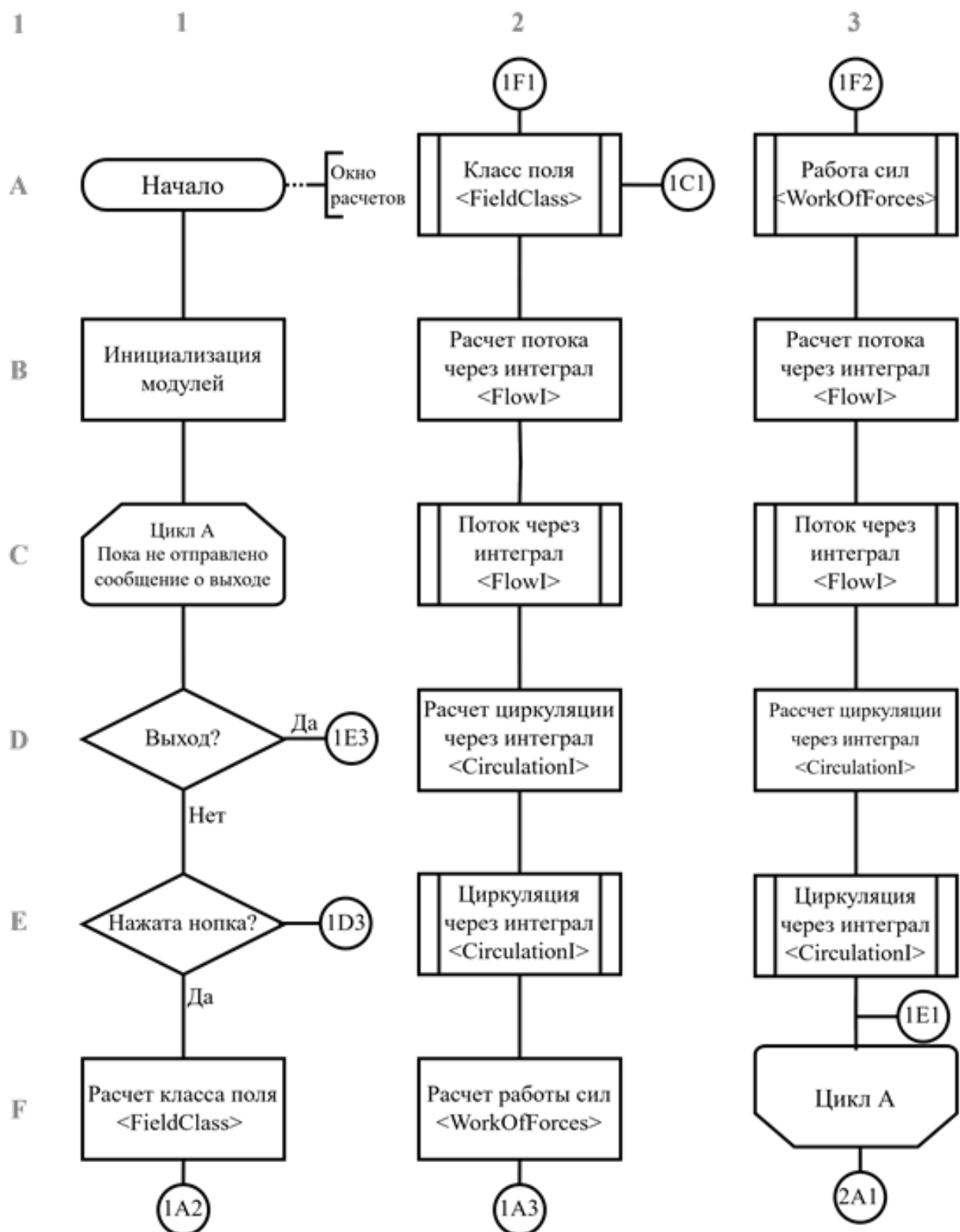


Рисунок 3.7. Форма с информацией о программе

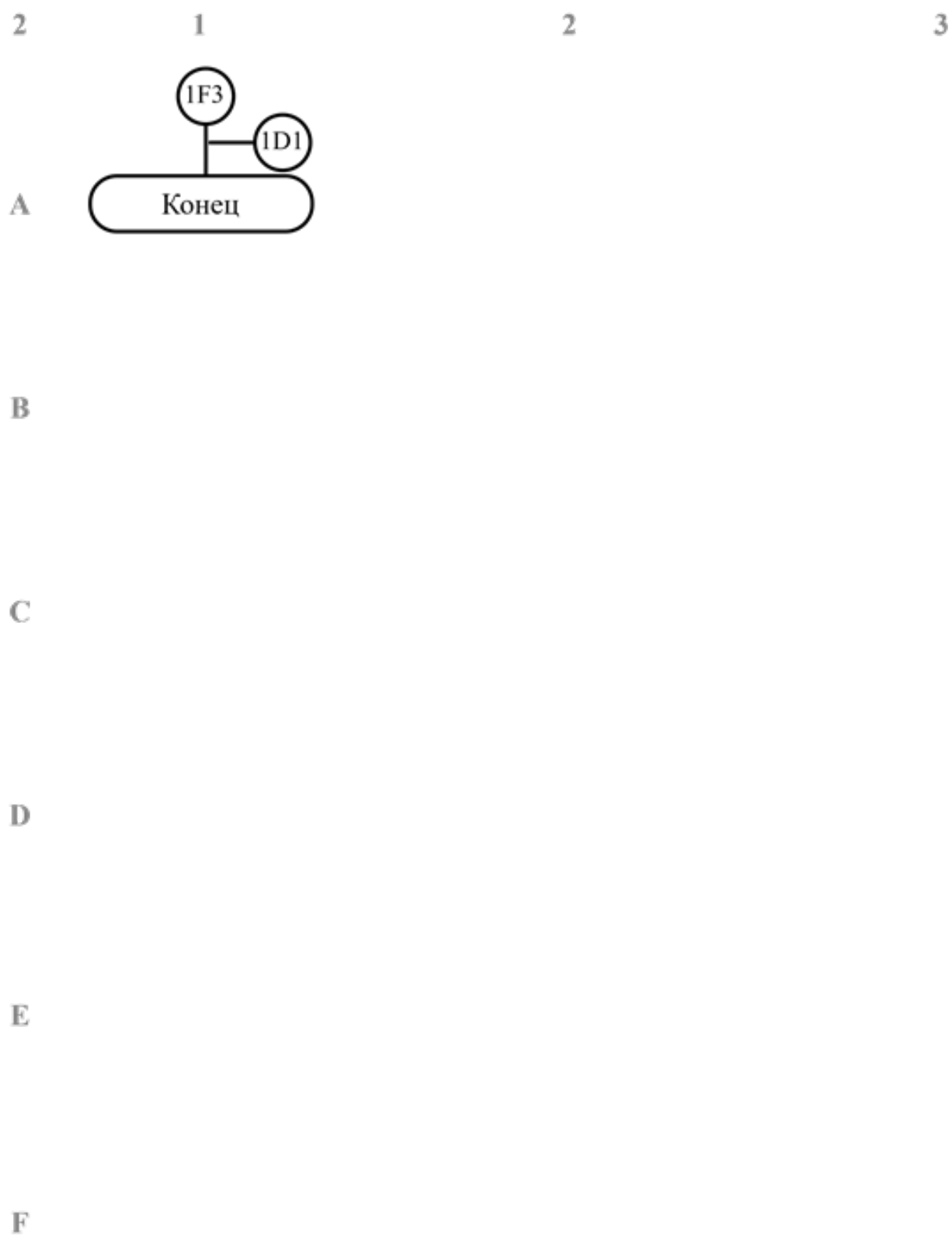


Рисунок 3.8. Форма с информацией о программе

3.2.4 Список символов функции расчетов параметров поля

1A1 – Терминатор начала главной функции программы.

1B1 – Функция инициализирует модули: окно расчетов, переменные для расчетов.

1C1 – Начало основного цикла функции.

1D1 – Проверка условия: отправлено ли сообщение о выходе из функции. Если «да», то основной цикл программы заканчивается, переход к 1E3. Если «нет», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1E1 – Проверка условия: нажата ли кнопка. Если «нет», то главный поток идет в конец цикла, переход к 1D3. Если «да», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1F1 – Расчет класса поля A.

1A2 – Вывод класса поля A на экран.

1B2 – Расчет потока поля A с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

1C2 – Вывод потока поля A с помощью формулы Остроградского-Гаусса на экран.

1D2 – Расчет потока поля A с помощью поверхностного интеграла.

1E2 – Вывод потока поля A с помощью поверхностного интеграла на экран.

1F2 – Расчет циркуляции поля A по формуле Стокса.

1A3 – Вывод циркуляции поля A по формуле Стокса на экран.

1B3 – Расчет циркуляции поля A через криволинейный интеграл.

1C3 – Вывод циркуляции поля A через криволинейный интеграл на экран.

1D3 – Расчет ротора поля B.

1E3 – Вывод ротора поля B на экран.

1F3 – Расчет работы сил поля B по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$.

1F2 – Вывод работы сил поля B по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$ на экран.

1D3 – Конец основного цикла программы.

1E3 – Терминатор конца главной функции программы.

3.2.5 Возможные взаимодействия программы с другими программами

В ходе работы программа взаимодействует со следующими внешними библиотеками:

1. `<windows.h>` – основная библиотека, в которой объявляются функции, предоставляющие интерфейс доступа к Windows API;
2. `<string>` – определяет шаблон `basic_string` класса контейнера и различные вспомогательные шаблоны;
3. `<iostream>` – объявляет объекты, управляющие чтением из стандартных потоков и записью в них;
4. `<cmath>` – включает заголовок `<math.h>` стандартной библиотеки C и добавляет связанные имена в `std` пространство имен;
5. `<functional>` – определяет функции стандартной библиотеки C++, которые помогают создавать объекты функций;

3.3 Описание и обоснование выбора метода организации входных данных

Описание входных данных программы приведены в разделе «Входные данные» программного документа «Описание применения».

3.4 Описание и обоснование выбора метода организации выходных данных

Описание выходных данных программы приведены в разделе «Выходные данные» программного документа «Описание применения».

3.5 Постановка задачи на разработку программы тестирования

3.5.1 Идентификаторы экранных форм

3.5.1.1 Главная кнопочная форма

На главной кнопочной форме отображена информация о программе тестирования и расположены кнопки главного меню. На рисунке 3.6 представлен вид главной кнопочной формы.



Рисунок 3.9. Главная кнопочная форма

В таблице 1.1 предоставлено описание идентификаторов главной кнопочной формы.

Таблица 3.6. Описание идентификаторов главной кнопочной формы

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	TEST	Запуск тестирования	button
2	EXIT	Выход из программы	button

После нажатия на оператор <TEST> происходит открытие окна с формой с отчетом тестирования, в которой отображается информация о проведенном тестировании данных из файла.

При нажатии на оператор <EXIT> происходит выход из программы, сопровождающийся закрытием окна программы.

3.5.1.2 Форма с отчетом тестирования

Для вывода результатов тестирования в форме отображен идентификатор <REPORT>. На рисунке 3.7 представлен вид формы с отчетом тестирования.

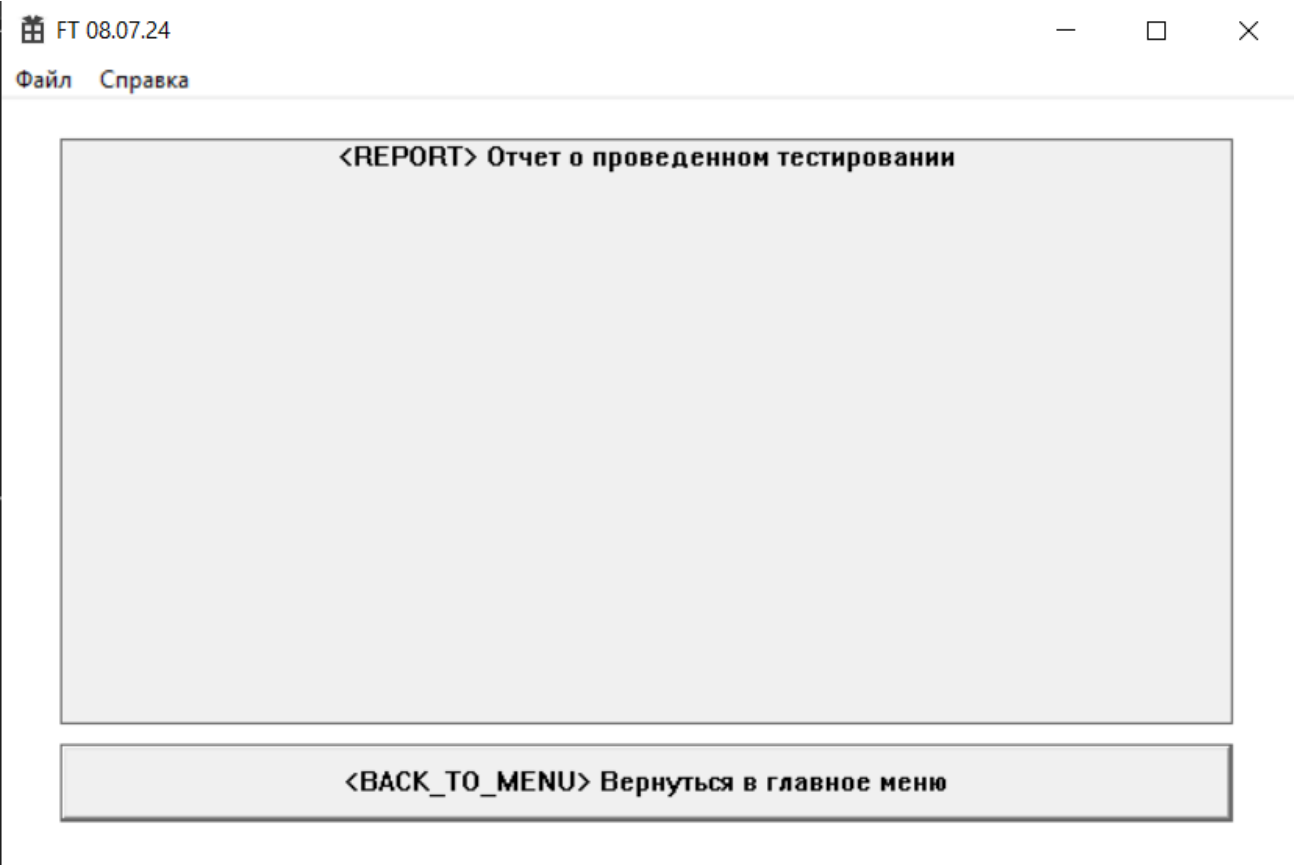


Рисунок 3.10. Форма с отчетом тестирования

В таблице 1.2 предоставлено описание идентификаторов формы с отчетом тестирования.

Таблица 3.7. Описание идентификаторов формы с отчетом тестирования

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	REPORT	Отчет о проведенном тестировании	char[256]
2	BACK_TO_MENU	Выход в главное меню	void

3.6 Описание и обоснование выбора состава технических средств

В состав технических средств входит: IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом, 256 Мб;

- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением не менее 1280 точек в ширину и 720 точек в высоту.

3.7 Описание и обоснование выбора состава программных средств

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данный программный продукт, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Наименование программы: C++.

Обозначение программы: C++.

Версия программного изделия: 15.0

4 ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидаемые технико-экономические показатели не рассчитываются.

[illegible]